

7

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

7.1 Εξίσωση γραμμής

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων. Μια εξίσωση με δύο αγνώστους x και y θα λέμε ότι είναι η εξίσωση μιας γραμμής C , αν και μόνο αν:

- οι συντεταγμένες κάθε σημείου της γραμμής C επαληθεύουν την εξίσωση,
- κάθε σημείο του επιπέδου του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση, βρίσκεται πάνω στη γραμμή C .

Εφαρμογή

Δίνεται η γραμμή C με εξίσωση $x^2 - (x - 1)y = 3x + 10$.

- Να εξετάσετε αν τα σημεία $A(3, -5)$ και $B(2, -10)$ ανήκουν στη γραμμή C .
- Να βρείτε τα σημεία τομής της γραμμής C με τους άξονες.
- Αν το σημείο $M(\lambda, \lambda - 1)$ ανήκει στη γραμμή C , να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Αν το σημείο P ανήκει στη γραμμή C , να αποδείξετε ότι το συμμετρικό Σ του P ως προς το $T(1, -1)$ ανήκει επίσης στη C .

Λύση

- Για να εξετάσουμε αν το σημείο $A(3, -5)$ ανήκει στη γραμμή C με εξίσωση:

$$x^2 - (x - 1)y = 3x + 10 \quad (1)$$

εξετάζουμε αν οι συντεταγμένες του σημείου A επαληθεύουν την εξίσωση (1). Για $x = 3$ και $y = -5$ η εξίσωση (1) γίνεται:

$$3^2 - (3 - 1)(-5) = 3 \cdot 3 + 10 \Leftrightarrow 9 + 2 \cdot 5 = 9 + 10 \Leftrightarrow 19 = 19, \quad \text{που ισχύει}$$

Άρα το σημείο $A(3, -5)$ ανήκει στη γραμμή C .

Ομοίως για το σημείο $B(2, -10)$ έχουμε:

$$2^2 - (2 - 1)(-10) = 3 \cdot 2 + 10 \Leftrightarrow 14 = 16, \quad \text{αδύνατο}$$

Άρα το σημείο $B(2, -10)$ δεν ανήκει στη γραμμή C .

β) Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραμμής C με τον άξονα $x'x$, θέτουμε $y = 0$ στην εξίσωσή της:

$$x^2 - (x - 1)y = 3x + 10$$

Έχουμε:

$$x^2 - (x - 1) \cdot 0 = 3x + 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Leftrightarrow (x = -2 \text{ ή } x = 5)$$

Άρα η γραμμή C τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $\Gamma(-2, 0)$ και $\Delta(5, 0)$.

Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραμμής C με τον άξονα $y'y$, θέτουμε $x = 0$ στην εξίσωσή της:

$$x^2 - (x - 1)y = 3x + 10$$

Έχουμε:

$$0^2 - (0 - 1)y = 3 \cdot 0 + 10 \Leftrightarrow y = 10$$

Άρα η γραμμή C τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $E(0, 10)$.

γ) Το σημείο $M(\lambda, \lambda - 1)$ ανήκει στη γραμμή C, αν και μόνο αν οι συντεταγμένες του M επαληθεύουν την εξίσωση της C:

$$x^2 - (x - 1)y = 3x + 10$$

Για $x = \lambda$ και $y = \lambda - 1$ ισχύει:

$$\lambda^2 - (\lambda - 1)(\lambda - 1) = 3\lambda + 10 \Leftrightarrow \lambda^2 - (\lambda^2 - 2\lambda + 1) = 3\lambda + 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda^2 + 2\lambda - 1 = 3\lambda + 10 \Leftrightarrow -\lambda = 11 \Leftrightarrow \lambda = -11$$

δ) Έστω ότι είναι $P(\alpha, \beta)$. Ισχύει ότι:

$$\alpha^2 - (\alpha - 1)\beta = 3\alpha + 10 \Leftrightarrow \alpha^2 - \alpha\beta + \beta = 3\alpha + 10 \quad (2)$$

Το $T(1, -1)$ είναι το μέσο του $P\Sigma$, οπότε ισχύουν:

$$\frac{\alpha + x_\Sigma}{2} = 1 \Leftrightarrow x_\Sigma = 2 - \alpha \quad \text{και} \quad \frac{\beta + y_\Sigma}{2} = -1 \Leftrightarrow y_\Sigma = -\beta - 2$$

Το σημείο $\Sigma(2 - \alpha, -\beta - 2)$ ανήκει στη γραμμή C, αν και μόνο αν:

$$(2 - \alpha)^2 - (1 - \alpha)(-\beta - 2) = 3(2 - \alpha) + 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 - 4\alpha + \alpha^2 + \beta - \alpha\beta + 2 - 2\alpha = 6 - 3\alpha + 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \alpha\beta + \beta = 3\alpha + 10$$

που ισχύει από τη σχέση (2).

Ένα σημείο του άξονα $x'x$ είναι της μορφής $A(x, 0)$, ενώ ένα σημείο του άξονα $y'y$ είναι της μορφής $B(0, y)$. Επομένως για να βρούμε τα σημεία τομής μιας γραμμής C:

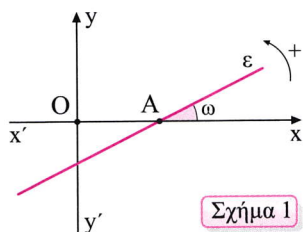
- με τον άξονα $x'x$, θέτουμε $y = 0$ στην εξίσωση της C,
- με τον άξονα $y'y$, θέτουμε $x = 0$ στην εξίσωση της C.

7.2 Γωνία ευθείας με τον άξονα $x'x$ - Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας

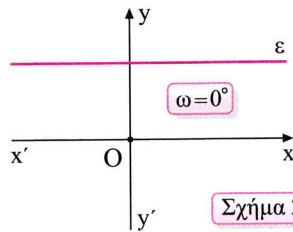
Γωνία που σχηματίζει ευθεία με τον άξονα $x'x$

Σε ένα σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε μια ευθεία ε που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο A . Η γωνία ω που διαγράφει ο άξονας $x'x$ όταν στραφεί γύρω από το A κατά τη θετική φορά, μέχρι να συμπίψει με την ευθεία ε , ονομάζεται **γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$** (σχήμα 1). Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$, τότε λέμε ότι σχηματίζει με αυτόν γωνία $\omega = 0^\circ$ (σχήμα 2). Για τη γωνία ω ισχύει ότι:

$$0^\circ \leq \omega < 180^\circ \quad \text{ή} \quad 0 \leq \omega < \pi \quad (\text{σε rad})$$



Σχήμα 1



Σχήμα 2

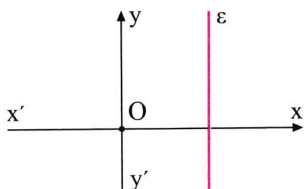
Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας

Αν η ευθεία ε δεν είναι παράλληλη στον άξονα $y'y$ (δηλαδή αν $\omega \neq \frac{\pi}{2}$), τότε ως **συντελεστή διεύθυνσης** ή **κλίση** της ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ε συμβολίζεται με λ_ε ή λ . Είναι δηλαδή:

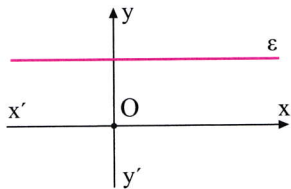
$$\lambda = \varepsilon \omega$$

Ισχύουν τα εξής:

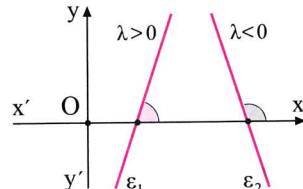
- Αν $\varepsilon // y'y$, τότε δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης για την ευθεία αυτή.
- Αν $\varepsilon // x'x$, τότε $\lambda_\varepsilon = 0$ και αντίστροφα.
- Αν $\lambda_\varepsilon > 0$, τότε η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ οξεία γωνία.
- Αν $\lambda_\varepsilon < 0$, τότε η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ αμβλεία γωνία.



Δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης



$\lambda = 0$



Διάνυσμα παράλληλο σε ευθεία

Έστω ένα διάνυσμα $\vec{\delta}$ παράλληλο σε μια ευθεία ε . Αν φ και ω είναι οι γωνίες που σχηματίζουν το $\vec{\delta}$ και η ε αντίστοιχα με τον άξονα x' , τότε (όπως φαίνεται στα διπλανά σχήματα) θα ισχύει:

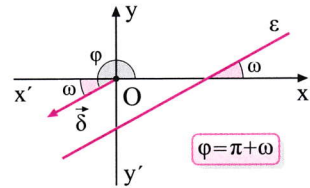
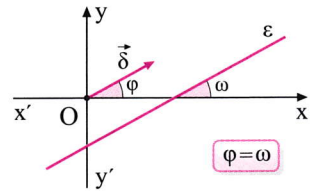
$$\varphi = \omega \quad \text{ή} \quad \varphi = \pi + \omega$$

Σε κάθε περίπτωση ισχύει:

$$\varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi\omega$$

Άρα ισχύει η εξής πρόταση:

«Όταν μια ευθεία και ένα διάνυσμα είναι παράλληλα, έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης.»



Εφαρμογή

α) Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε η οποία σχηματίζει με τον άξονα x' γωνία ω ίση με:

i) 30°

ii) 120°

iii) 90°

iv) 0°

β) Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta} = (5, -5)$, να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει η ε με τον άξονα x' .

Λύση

α) i) Αν $\omega = 30^\circ$, τότε:

$$\lambda = \varepsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

ii) Αν $\omega = 120^\circ$, τότε:

$$\begin{aligned} \lambda &= \varepsilon\varphi 120^\circ = \\ &= \varepsilon\varphi(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\varepsilon\varphi 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 0^\circ = \varepsilon\varphi 0 = 0$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 45^\circ = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 120^\circ = \varepsilon\varphi \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 150^\circ = \varepsilon\varphi \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 30^\circ = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 60^\circ = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 135^\circ = \varepsilon\varphi \frac{3\pi}{4} = -1$$

$$\bullet \quad \text{Η } \varepsilon\varphi 90^\circ \text{ δεν ορίζεται.}$$

iii) Αν $\omega = 90^\circ$, τότε δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης για την ευθεία ε .

iv) Αν $\omega = 0^\circ$, τότε $\lambda = \varepsilon\varphi 0^\circ = 0$.

β) Το διάνυσμα $\vec{\delta} = (5, -5)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda_{\vec{\delta}} = \frac{-5}{5} = -1$$

Το διάνυσμα $\vec{v} = (x, y)$, με $x \neq 0$, έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda_{\vec{v}} = \frac{y}{x}$$

Έχουμε:

$$\varepsilon // \vec{\delta} \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon} = \lambda_{\vec{\delta}} \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon} = -1 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = -1$$

Επειδή ισχύει $0^\circ \leq \omega < 180^\circ$, θα είναι $\omega = 135^\circ$.

7.3 Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας που διέρχεται από δύο γνωστά σημεία

Ο συντελεστής διεύθυνσης λ μιας ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$, με $x_1 \neq x_2$, είναι:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Απόδειξη

Η ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι ο φορέας του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$, άρα είναι $\varepsilon // \overrightarrow{AB}$. Επομένως ο συντελεστής διεύθυνσης λ της ευθείας ε είναι ίσος με τον συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Δηλαδή:

$$\lambda = \lambda_{\overrightarrow{AB}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζουν με τον άξονα $x'x$ οι ευθείες που διέρχονται από τα σημεία:

α) $A(-1, 4)$ και $B(1, 6)$

β) $A(-1, 3)$ και $B(0, 4)$

γ) $A(1, 3)$ και $B(1, -1)$

δ) $A(2, 3)$ και $B(-2, 3)$

Λύση

Έστω ω η γωνία που σχηματίζει η AB με τον άξονα $x'x$.

α) Η ευθεία AB έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 4}{1 - (-1)} = \frac{2}{2} = 1$$

Άρα ισχύει:

$$\lambda = \varepsilon\varphi\omega \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = 1 \Leftrightarrow \omega = 45^\circ$$

β) Η ευθεία AB έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - 3}{0 - (-1)} = \frac{1}{1} = 1$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lambda = \varepsilon\varphi\omega \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = 1 \Leftrightarrow \omega = 45^\circ$$

γ) Επειδή τα σημεία Α και Β έχουν την ίδια τετμημένη, η ευθεία ΑΒ είναι κατακόρυφη. Επομένως είναι $\omega = 90^\circ$.

δ) Επειδή τα σημεία Α και Β έχουν ίδια τεταγμένη, η ευθεία ΑΒ είναι οριζόντια. Επομένως είναι $\omega = 0^\circ$.

7.4 Εξίσωση ευθείας

Εξίσωση ευθείας με γνωστά τον συντελεστή διεύθυνσης και ένα σημείο της

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων. Η ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ έχει εξίσωση:

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0)$$

Απόδειξη

Ένα σημείο $M(x, y)$, διαφορετικό από το $A(x_0, y_0)$, ανήκει στην ευθεία ε , αν και μόνο αν:

$$\overrightarrow{AM} // \varepsilon \Leftrightarrow \lambda_{\overrightarrow{AM}} = \lambda \quad (1)$$

Όμως είναι $\overrightarrow{AM} = (x - x_0, y - y_0)$, άρα:

$$\lambda_{\overrightarrow{AM}} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

Επομένως έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{y - y_0}{x - x_0} = \lambda \Leftrightarrow y - y_0 = \lambda(x - x_0)$$

Η παραπάνω εξίσωση επαληθεύεται και από το σημείο $A(x_0, y_0)$, οπότε αυτή είναι η εξίσωση της ευθείας ε .

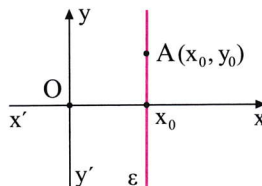
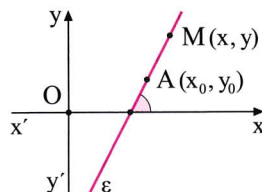
Εξίσωση ευθείας παράλληλης στον άξονα $y'y$ με γνωστό ένα σημείο της

Όταν μια ευθεία είναι κατακόρυφη (παράλληλη στον άξονα $y'y$), τότε δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης για την ευθεία αυτή. Μια κατακόρυφη ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ έχει εξίσωση:

$$x = x_0$$

Ο **άξονας $y'y$** είναι μια κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, οπότε έχει εξίσωση:

$$x = 0$$



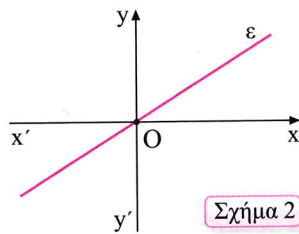
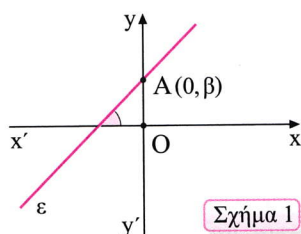
Ειδικές περιπτώσεις

- Η ευθεία ε που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, \beta)$ (σχήμα 1) έχει εξίσωση:

$$y - \beta = \lambda(x - 0) \Leftrightarrow y = \lambda x + \beta$$

- Η ευθεία ε που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ και διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$ (σχήμα 2) έχει εξίσωση:

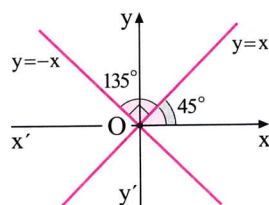
$$y - 0 = \lambda(x - 0) \Leftrightarrow y = \lambda x$$



Ειδικότερα:

- Η διχοτόμος της γωνίας $\widehat{xOy}$ (δηλαδή της 1ης-3ης γωνίας των αξόνων) έχει $\lambda = \tan 45^\circ = 1$, άρα η εξίσωσή της είναι:

$$y = x$$



- Η διχοτόμος της γωνίας $\widehat{x'Oy}$ (δηλαδή της 2ης-4ης γωνίας των αξόνων) έχει $\lambda = \tan 135^\circ = -1$, άρα η εξίσωσή της είναι:

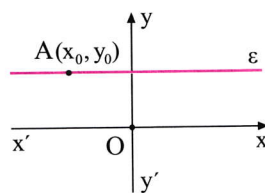
$$y = -x$$

- Η ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ έχει $\lambda = 0$, οπότε η εξίσωσή της είναι:

$$y - y_0 = 0 \cdot (x - x_0) \Leftrightarrow y = y_0$$

Ο άξονας $x'x$ έχει εξίσωση:

$$y = 0$$



Εφαρμογή

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(1, -1)$ και:

α) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{d} = (3, -2)$,

β) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (0, 1)$,

γ) σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = \frac{\pi}{4}$.

Λύση

α) Το διάνυσμα $\vec{\delta} = (3, -2)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y}{x} \Leftrightarrow \lambda = -\frac{2}{3}$$

Η ζητούμενη ευθεία ε είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta}$, οπότε έχει τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης με αυτό. Δηλαδή η ευθεία ε έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{2}{3}$, άρα η εξίσωσή της είναι:

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0) \Leftrightarrow y - (-1) = -\frac{2}{3}(x - 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 1 = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$$

β) Το διάνυσμα $\vec{\delta} = (0, 1)$ έχει τετμημένη $x = 0$, άρα είναι κάθετο στον άξονα $x'x$. Επομένως και η ζητούμενη ευθεία είναι κάθετη στον άξονα $x'x$, οπότε η εξίσωσή της είναι:

$$x = x_0 \Leftrightarrow x = 1$$

γ) Η ζητούμενη ευθεία έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \tan \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \lambda = 1$$

άρα η εξίσωσή της είναι:

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0) \Leftrightarrow y - (-1) = 1 \cdot (x - 1) \Leftrightarrow y + 1 = x - 1 \Leftrightarrow y = x - 2$$

7.5 Εξίσωση ευθείας όταν γνωρίζουμε δύο σημεία της

Έστω ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$.

- Αν $x_1 \neq x_2$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

και η εξίσωσή της γίνεται:

$$y - y_1 = \lambda(x - x_1) \Leftrightarrow y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

- Αν $x_1 = x_2$, τότε δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης για την ε και η εξίσωσή της είναι:

$$x = x_1$$

Εφαρμογή

Δίνονται τα σημεία $A(1, -4)$, $B(4, 5)$ και $\Gamma(4, -2)$. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών:

α) AB

β) $B\Gamma$

Λύση

α) Η ευθεία AB έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-4)}{4 - 1} = \frac{9}{3} = 3$$

Άρα η εξίσωση της ευθείας AB είναι:

$$y - y_A = \lambda_{AB}(x - x_A) \Leftrightarrow y - (-4) = 3(x - 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 4 = 3x - 3 \Leftrightarrow y = 3x - 7$$

β) Παρατηρούμε ότι τα σημεία $B(4, 5)$ και $\Gamma(4, -2)$ έχουν ίδια τετμημένη ($x_B = x_\Gamma$), οπότε για την ευθεία $B\Gamma$ δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης και η εξίσωσή της είναι:

$$x = 4$$

7.6 Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών

Έστω ε_1 και ε_2 δύο ευθείες με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντίστοιχα. Αν τα διανύσματα $\vec{\delta}_1$ και $\vec{\delta}_2$ είναι παράλληλα προς τις ε_1 και ε_2 αντίστοιχα, τότε έχουμε τις ισοδυναμίες:

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 // \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

και:

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 \perp \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$$

Με τον συμβολισμό $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$ εννοούμε ότι οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες ή συμπίπτουν.

Εφαρμογή

Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$:

α) οι ευθείες $\varepsilon_1: y = (a^2 + 3a)x + 4$ και $\varepsilon_2: y = (a + 8)x - 21$ είναι παράλληλες,

β) οι ευθείες $\varepsilon_3: y = (a + 1)x - 7$ και $\varepsilon_4: y = \frac{(a - 3)x + 13}{4}$ είναι κάθετες.

Λύση

α) Η ευθεία $\varepsilon_1: y = (\alpha^2 + 3\alpha)x + 4$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_1 = \alpha^2 + 3\alpha$, ενώ η ευθεία $\varepsilon_2: y = (\alpha + 8)x - 21$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_2 = \alpha + 8$.

Έχουμε:

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \Leftrightarrow \alpha^2 + 3\alpha = \alpha + 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha - 8 = 0 \Leftrightarrow (\alpha = 2 \text{ ή } \alpha = -4)$$

β) Η ευθεία $\varepsilon_3: y = (\alpha + 1)x - 7$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_3 = \alpha + 1$, ενώ η ευθεία:

$$\varepsilon_4: y = \frac{(\alpha - 3)x + 13}{4} \Leftrightarrow y = \frac{\alpha - 3}{4}x + \frac{13}{4}$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_4 = \frac{\alpha - 3}{4}$. Έχουμε:

$$\varepsilon_3 \perp \varepsilon_4 \Leftrightarrow \lambda_3 \lambda_4 = -1 \Leftrightarrow (\alpha + 1) \cdot \frac{\alpha - 3}{4} = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\alpha + 1)(\alpha - 3) = -4 \Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha - 3\alpha - 3 = -4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \Leftrightarrow (\alpha - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$$

Αν μια ευθεία ε έχει εξίσωση:

$$y = \lambda x + \beta$$

τότε έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με λ .

Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντίστοιχα, τότε ισχύουν οι ισοδυναμίες:

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$$

7.7 Προσδιορισμός συντελεστή διεύθυνσης και εξίσωσης ευθείας

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε η οποία:

α) είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: y = 3x + 10$ και διέρχεται από το σημείο $A(2, -1)$,

β) είναι κάθετη στην ευθεία $\eta: y = \frac{x+3}{2}$ και διέρχεται από το σημείο $B(3, -5)$,

γ) σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(-2, 3)$,

δ) είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a} = (2, 8)$ και διέρχεται από το σημείο $\Delta(3, 7)$,

ε) είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{\beta} = (3, 0)$ και διέρχεται από το σημείο $E(4, 5)$.

Λύση

α) Η ευθεία $\zeta: y = 3x + 10$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_\zeta = 3$. Έχουμε:

$$\varepsilon // \zeta \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = \lambda_\zeta \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = 3$$

Άρα η ευθεία ε έχει εξίσωση:

$$y - y_A = \lambda_\varepsilon(x - x_A) \Leftrightarrow y - (-1) = 3(x - 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 1 = 3x - 6 \Leftrightarrow y = 3x - 7$$

β) Η ευθεία η: $y = \frac{x+3}{2} \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_\eta = \frac{1}{2}$. Έχουμε:

$$\varepsilon \perp \eta \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \lambda_\eta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \cdot \frac{1}{2} = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = -2$$

Άρα η ευθεία ε έχει εξίσωση:

$$\begin{aligned} y - y_B &= \lambda_\varepsilon(x - x_B) \Leftrightarrow y - (-5) = -2(x - 3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y + 5 = -2x + 6 \Leftrightarrow y = -2x + 1 \end{aligned}$$

γ) Ισχύει ότι:

$$\lambda_\varepsilon = \tan 135^\circ = -1$$

Άρα η ευθεία ε έχει εξίσωση:

$$\begin{aligned} y - y_\Gamma &= \lambda_\varepsilon(x - x_\Gamma) \Leftrightarrow y - 3 = -1 \cdot (x - (-2)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y - 3 = -x - 2 \Leftrightarrow y = -x + 1 \end{aligned}$$

δ) Το διάνυσμα $\vec{a} = (2, 8)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_{\vec{a}} = \frac{8}{2} = 4$. Έχουμε:

$$\varepsilon // \vec{a} \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = \lambda_{\vec{a}} \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = 4$$

Άρα η ευθεία ε έχει εξίσωση:

$$y - y_\Delta = \lambda_\varepsilon(x - x_\Delta) \Leftrightarrow y - 7 = 4(x - 3) \Leftrightarrow y - 7 = 4x - 12 \Leftrightarrow y = 4x - 5$$

ε) Το διάνυσμα $\vec{\beta} = (3, 0)$ είναι παράλληλο στον άξονα $x'x$. Άρα η ευθεία ε που είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{\beta}$, θα είναι κάθετη στον άξονα $x'x$. Επιπλέον η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $E(4, 5)$, άρα η εξίσωσή της είναι:

$$x = 4$$

7.8 Πώς αποδεικνύουμε ότι τρία σημεία είναι συνευθειακά

Να αποδείξετε ότι τα σημεία $A(1, -1)$, $B(2, 0)$ και $\Gamma(-1, -3)$ είναι συνευθειακά.

Λύση

Η ευθεία AB έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - (-1)}{2 - 1} = \frac{1}{1} = 1$$

Η ευθεία BΓ έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda_{B\Gamma} = \frac{y_\Gamma - y_B}{x_\Gamma - x_B} = \frac{-3 - 0}{-1 - 2} = \frac{-3}{-3} = 1$$

Ισχύει ότι $\lambda_{AB} = \lambda_{B\Gamma} \Leftrightarrow AB // B\Gamma$. Οι ευθείες AB και BΓ είναι παράλληλες και έχουν κοινό σημείο το B, οπότε ταυτίζονται. Άρα τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

Άλλος τρόπος

Βρίσκουμε την εξίσωση της ευθείας AB. Είναι $\lambda_{AB} = 1$, όπως βρήκαμε προηγουμένως, άρα η ευθεία AB έχει εξίσωση:

$$y - y_A = \lambda_{AB}(x - x_A) \Leftrightarrow y - (-1) = 1 \cdot (x - 1) \Leftrightarrow y = x - 2$$

Εξετάζουμε αν το σημείο $\Gamma(-1, -3)$ ανήκει στην ευθεία AB:

$$-3 = -1 - 2 \Leftrightarrow -3 = -3, \text{ που ισχύει}$$

Άρα το σημείο Γ ανήκει στην ευθεία AB, οπότε τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

7.9 Εξίσωση μεσοκάθετης ευθύγραμμου τμήματος

Δίνονται τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(5, 1)$. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκάθετης του ευθύγραμμου τμήματος AB.

Λύση

Η μεσοκάθετη ε διέρχεται από το μέσο K του τμήματος AB και είναι κάθετη στην ευθεία AB. Έχουμε:

$$x_K = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + 5}{2} = 3 \text{ και}$$

$$y_K = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

Άρα είναι $K(3, 2)$. Επίσης έχουμε:

$$\lambda_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 3}{5 - 1} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Συνεπώς είναι:

$$\varepsilon \perp AB \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \lambda_{AB} = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = 2$$

Επομένως η εξίσωση της ευθείας ε είναι:

$$y - y_K = \lambda_\varepsilon(x - x_K) \Leftrightarrow y - 2 = 2(x - 3) \Leftrightarrow y = 2x - 4$$

Άλλος τρόπος

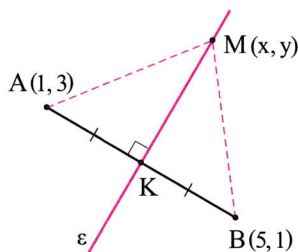
Ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στη μεσοκάθετη ε του τμήματος AB, αν και μόνο αν:

$$MA = MB \Leftrightarrow \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 3)^2} = \sqrt{(x - 5)^2 + (y - 1)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 2y + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4y = -8x + 16 \Leftrightarrow y = 2x - 4$$

Η $y = 2x - 4$ είναι η εξίσωση της μεσοκάθετης του τμήματος AB.



7.10 Κοινά σημεία δύο ευθειών - Σημεία τομής ευθείας με τους άξονες

Κοινά σημεία δύο ευθειών

Για να βρούμε τα κοινά σημεία δύο ευθειών, λύνουμε το σύστημα των εξισώσεών τους.

- Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση $(x, y) = (x_0, y_0)$, τότε οι ευθείες έχουν ένα κοινό σημείο (σημείο τομής), το $A(x_0, y_0)$.
- Αν το σύστημα έχει άπειρες λύσεις, τότε οι δύο ευθείες ταυτίζονται.
- Αν το σύστημα είναι αδύνατο, τότε οι ευθείες δεν έχουν κοινά σημεία.

Σημεία τομής ευθείας με τους άξονες

- Έστω μια ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x + \beta$ με $\lambda \neq 0$.

► Για να βρούμε το σημείο τομής της ε με τον άξονα x' , θέτουμε $y = 0$:

$$0 = \lambda x + \beta \Leftrightarrow \lambda x = -\beta \Leftrightarrow x = -\frac{\beta}{\lambda}$$

Άρα η ε τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $A\left(-\frac{\beta}{\lambda}, 0\right)$.

► Για να βρούμε το σημείο τομής της ε με τον άξονα y' , θέτουμε $x = 0$:

$$y = \lambda \cdot 0 + \beta \Leftrightarrow y = \beta$$

Άρα η ε τέμνει τον άξονα y' στο σημείο $B(0, \beta)$.

- Μια ευθεία $\varepsilon: y = y_0$ τέμνει τον άξονα y' στο σημείο $A(0, y_0)$, ενώ είτε δεν τέμνει τον άξονα x' (αν $y_0 \neq 0$) είτε ταυτίζεται με αυτόν (αν $y_0 = 0$).
- Μια ευθεία $\varepsilon: x = x_0$ τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $A(x_0, 0)$, ενώ είτε δεν τέμνει τον άξονα y' (αν $x_0 \neq 0$) είτε ταυτίζεται με αυτόν (αν $x_0 = 0$).

Εφαρμογή

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon: y = 2x - 6$ και $\zeta: y = -3x + 19$. Να βρείτε:

- α) το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ ,
- β) τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες.

Λύση

α) Για να βρούμε το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ , λύνουμε το σύστημα των εξισώσεών τους. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} y = 2x - 6 \\ y = -3x + 19 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2x - 6 \\ 2x - 6 = -3x + 19 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2x - 6 \\ 5x = 25 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 2x - 6 \\ x = 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 4 \\ x = 5 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Άρα το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ είναι το $A(5, 4)$.

β) Για να βρούμε το σημείο τομής της ευθείας $\varepsilon: y = 2x - 6$ με τον άξονα $y'y$, θέτουμε $x = 0$ στην εξίσωσή της:

$$y = 2 \cdot 0 - 6 \Leftrightarrow y = -6$$

Άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, -6)$.

Για να βρούμε το σημείο τομής της ευθείας $\varepsilon: y = 2x - 6$ με τον άξονα $x'x$, θέτουμε $y = 0$ στην εξίσωσή της:

$$0 = 2x - 6 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

Άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $\Gamma(3, 0)$.

7.11 Προβολή σημείου σε ευθεία - Συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία

Δίνεται η ευθεία:

$$\varepsilon: y = \frac{1}{2}x - 3$$

και το σημείο $A(3, 1)$. Να βρείτε:

- την προβολή του σημείου A στην ευθεία ε ,
- το συμμετρικό του σημείου A ως προς την ευθεία ε .

Λύση

α) Θα βρούμε αρχικά την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το σημείο $A(3, 1)$ και είναι κάθετη στην ε . Έχουμε:

$$\varepsilon \perp \zeta \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon} \lambda_{\zeta} = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \lambda_{\zeta} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\zeta} = -2$$

Άρα η εξίσωση της ευθείας ζ είναι:

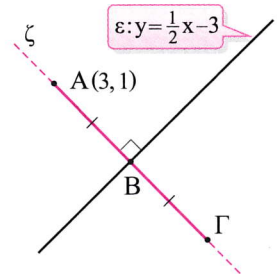
$$y - y_A = \lambda_{\zeta}(x - x_A) \Leftrightarrow y - 1 = -2(x - 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y - 1 = -2x + 6 \Leftrightarrow y = -2x + 7$$

Η προβολή B του σημείου A στην ευθεία ε είναι το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ . Για να βρούμε τις συντεταγμένες του B , λύνουμε το σύστημα:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -2x + 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ \frac{1}{2}x - 3 = -2x + 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = -1 \\ x = 4 \end{array} \right.$$

Άρα η προβολή του σημείου A στην ευθεία ε είναι το σημείο $B(4, -1)$.



β) Αν $\Gamma(x_\Gamma, y_\Gamma)$ είναι το συμμετρικό του A ως προς την ευθεία ε , τότε το B είναι μέσο του ευθύγραμμου τμήματος $A\Gamma$. Ισχύουν τα εξής:

- $x_B = \frac{x_A + x_\Gamma}{2} \Leftrightarrow 4 = \frac{3 + x_\Gamma}{2} \Leftrightarrow 8 = 3 + x_\Gamma \Leftrightarrow x_\Gamma = 5$
- $y_B = \frac{y_A + y_\Gamma}{2} \Leftrightarrow -1 = \frac{1 + y_\Gamma}{2} \Leftrightarrow -2 = 1 + y_\Gamma \Leftrightarrow y_\Gamma = -3$

Άρα το συμμετρικό του σημείου A ως προς την ευθεία ε είναι το σημείο $\Gamma(5, -3)$.

Άλλος τρόπος

Μπορούμε να βρούμε το συμμετρικό Γ του σημείου A ως προς την ευθεία ε ανεξάρτητα από το ερώτημα (α), ως εξής:

- $$\begin{aligned} A\Gamma \perp \varepsilon &\Leftrightarrow \lambda_{A\Gamma} \lambda_\varepsilon = -1 \Leftrightarrow \lambda_{A\Gamma} \cdot \frac{1}{2} = -1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_{A\Gamma} = -2 \Leftrightarrow \frac{y_\Gamma - y_A}{x_\Gamma - x_A} = -2 \Leftrightarrow \frac{y_\Gamma - 1}{x_\Gamma - 3} = -2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y_\Gamma - 1 = -2x_\Gamma + 6 \Leftrightarrow 2x_\Gamma + y_\Gamma = 7 \end{aligned} \quad (1)$$

- Το μέσο $B\left(\frac{x_A + x_\Gamma}{2}, \frac{y_A + y_\Gamma}{2}\right)$, δηλαδή το $B\left(\frac{3 + x_\Gamma}{2}, \frac{1 + y_\Gamma}{2}\right)$ ανήκει στην ευθεία ε : $y = \frac{1}{2}x - 3$, οπότε:

$$\frac{1 + y_\Gamma}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 + x_\Gamma}{2} - 3 \Leftrightarrow 2 + 2y_\Gamma = 3 + x_\Gamma - 12 \Leftrightarrow x_\Gamma - 2y_\Gamma = 11 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2):

$$\begin{cases} 2x_\Gamma + y_\Gamma = 7 \\ x_\Gamma - 2y_\Gamma = 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_\Gamma = 5 \\ y_\Gamma = -3 \end{cases}$$

7.12 Σημείο που ανήκει σε γνωστή ευθεία

Αν γνωρίζουμε ότι το σημείο $M(x_1, y_1)$ ανήκει στην ευθεία ε : $y = \lambda x + \beta$, τότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωσή της. Δηλαδή ισχύει ότι:

$$y_1 = \lambda x_1 + \beta$$

Άρα το σημείο M είναι της μορφής:

$$M(x_1, \lambda x_1 + \beta)$$

Εφαρμογή

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon: y = 3x + 5\lambda$, $\zeta: y = -x + 3$ και $\theta: y = 2x - 6$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Το σημείο $M(2\lambda + 4, \lambda + 2)$ ανήκει στην ευθεία ε . Να βρείτε:

- α) τον πραγματικό αριθμό λ ,
- β) σημείο A της ευθείας ζ και σημείο B της ευθείας θ , ώστε το ευθύγραμμο τμήμα AB να έχει μέσο το M .

Λύση

α) Το σημείο $M(2\lambda + 4, \lambda + 2)$ ανήκει στην ευθεία $\varepsilon: y = 3x + 5\lambda$, άρα:

$$\lambda + 2 = 3(2\lambda + 4) + 5\lambda \Leftrightarrow \lambda + 2 = 6\lambda + 12 + 5\lambda \Leftrightarrow -10\lambda = 10 \Leftrightarrow \lambda = -1$$

β) Για $\lambda = -1$ είναι $M(2, 1)$. Το σημείο A ανήκει στην ευθεία $\zeta: y = -x + 3$, άρα είναι της μορφής:

$$A(x_1, -x_1 + 3)$$

Το σημείο B ανήκει στην ευθεία $\theta: y = 2x - 6$, άρα είναι της μορφής:

$$B(x_2, 2x_2 - 6)$$

Το $M(2, 1)$ είναι μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB , οπότε έχουμε:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ 1 = \frac{-x_1 + 3 + 2x_2 - 6}{2} \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 = 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{array} \right.$$

Επομένως είναι $A(1, 2)$ και $B(3, 0)$.

7.13 Ευθεία με γνωστό συντελεστή διεύθυνσης που ικανοποιεί μια ιδιότητα

Όταν η ευθεία ε έχει γνωστό συντελεστή διεύθυνσης λ και ικανοποιεί μια ιδιότητα I , τότε για να βρούμε την εξίσωσή της, υποθέτουμε ότι αυτή είναι της μορφής:

$$y = \lambda x + \beta$$

Μοναδικός άγνωστος είναι ο β , τον οποίο θα υπολογίσουμε θεωρώντας ότι η ε ικανοποιεί την ιδιότητα I .

Εφαρμογή

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta: y = -\frac{1}{3}x + 2017$ και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 6 τετραγωνικές μονάδες (τ.μ.).

Λύση

Για την ευθεία ε ισχύει ότι:

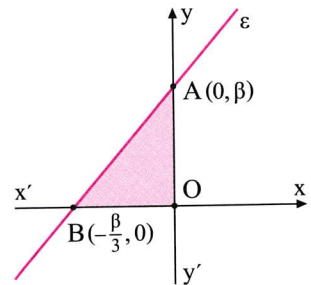
$$\varepsilon \perp \zeta \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \lambda_\zeta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \left(-\frac{1}{3}\right) = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = 3$$

Επομένως η ευθεία ε έχει εξίσωση της μορφής:

$$\varepsilon: y = 3x + \beta$$

Βρίσκουμε τα σημεία τομής της ε με τους άξονες.

- Για $x = 0$ έχουμε $y = \beta$, άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα y' στο σημείο $A(0, \beta)$.
- Για $y = 0$ έχουμε $0 = 3x + \beta \Leftrightarrow x = -\frac{\beta}{3}$, άρα η ευθεία ε τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $B\left(-\frac{\beta}{3}, 0\right)$.



Ισχύει ότι $OA = |\beta|$ και $OB = \left|-\frac{\beta}{3}\right|$, οπότε έχουμε:

$$(OAB) = 6 \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot OB = 6 \Leftrightarrow \frac{1}{2} |\beta| \left|-\frac{\beta}{3}\right| = 6 \Leftrightarrow \left|-\frac{\beta^2}{3}\right| = 12 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\beta^2}{3} = 12 \Leftrightarrow \beta^2 = 36 \Leftrightarrow \beta = \pm 6$$

Για $\beta = 6$ είναι $\varepsilon: y = 3x + 6$ και για $\beta = -6$ είναι $\varepsilon: y = 3x - 6$.

7.14 Ευθεία που διέρχεται από γνωστό σημείο και ικανοποιεί μια ιδιότητα

Όταν μια ευθεία ε διέρχεται από ένα γνωστό σημείο $A(x_0, y_0)$ και επιπλέον έχει μια ιδιότητα I , τότε για να βρούμε την εξίσωσή της, εργαζόμαστε ως εξής:

- Η ευθεία ε έχει εξίσωση της μορφής:

$$x = x_0 \quad \text{ή} \quad y - y_0 = \lambda(x - x_0)$$

- Εξετάζουμε αν η ευθεία με εξίσωση $x = x_0$ έχει την ιδιότητα I . Αν την έχει, τότε η $x = x_0$ είναι μία από τις ζητούμενες ευθείες.
- Θεωρούμε ότι η ευθεία με εξίσωση $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$ έχει την ιδιότητα I και βρίσκουμε (αν υπάρχουν) τις τιμές του λ και τις αντίστοιχες ευθείες.

Εφαρμογή

Δίνεται η ευθεία $\zeta: y = x - 2$. Να βρείτε ευθεία ε η οποία διέρχεται από το σημείο $P(3, 5)$ και τέμνει τη ζ σε σημείο A , το οποίο απέχει απόσταση $\sqrt{10}$ από την αρχή των αξόνων.

Λύση

Οι ευθείες που διέρχονται από το σημείο $P(3, 5)$ είναι της μορφής:

$$x = 3 \quad \text{ή} \quad y - 5 = \lambda(x - 3)$$

- Η ευθεία $x = 3$ τέμνει την ευθεία:

$$\zeta: y = x - 2$$

στο σημείο $A(3, 1)$. Είναι:

$$OA = \sqrt{3^2 + 1} = \sqrt{10}$$

Άρα η ευθεία $\varepsilon: x = 3$ είναι μία λύση του προβλήματος.

- Έστω ότι είναι:

$$\varepsilon: y - 5 = \lambda(x - 3) \Leftrightarrow y = \lambda x - 3\lambda + 5$$

με $\lambda \neq 1$, ώστε οι ευθείες ε και ζ να μην είναι παράλληλες. Για να βρούμε το σημείο τομής A των ευθειών ε και ζ , λύνουμε το σύστημα:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = x - 2 \\ y = \lambda x - 3\lambda + 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = x - 2 \\ \lambda x - 3\lambda + 5 = x - 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = x - 2 \\ (\lambda - 1)x = 3\lambda - 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = \frac{\lambda - 5}{\lambda - 1} \\ x = \frac{3\lambda - 7}{\lambda - 1} \end{array} \right.$$

Επομένως είναι $A\left(\frac{3\lambda - 7}{\lambda - 1}, \frac{\lambda - 5}{\lambda - 1}\right)$. Έχουμε:

$$OA = \sqrt{10} \Leftrightarrow \sqrt{\left(\frac{3\lambda - 7}{\lambda - 1}\right)^2 + \left(\frac{\lambda - 5}{\lambda - 1}\right)^2} = \sqrt{10} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{9\lambda^2 - 42\lambda + 49}{\lambda^2 - 2\lambda + 1} + \frac{\lambda^2 - 10\lambda + 25}{\lambda^2 - 2\lambda + 1} = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 10\lambda^2 - 52\lambda + 74 = 10\lambda^2 - 20\lambda + 10 \Leftrightarrow -32\lambda = -64 \Leftrightarrow \lambda = 2$$

Επομένως είναι $\varepsilon: y = 2x - 1$.

7.15 Στοιχεία τριγώνου

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B(-3, -3)$. Η εξίσωση της πλευράς $A\Gamma$ (δηλαδή της ευθείας πάνω στην οποία βρίσκεται η πλευρά $A\Gamma$) είναι $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ και η εξίσωση του ύψους AA είναι $y = -2x - 4$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες της κορυφής Α,
 β) τις εξισώσεις των πλευρών ΑΒ και ΒΓ,
 γ) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ,
 δ) την εξίσωση του ύψους ΒΕ,
 ε) τις συντεταγμένες του ορθόκέντρου του τριγώνου ΑΒΓ.

Λύση

α) Το σημείο Α είναι το σημείο τομής των ευθειών:

$$ΑΓ: y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$$

και:

$$ΑΔ: y = -2x - 4$$

Λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \\ y = -2x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - 4 = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \\ y = -2x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 4 \end{cases}$$

Επομένως είναι Α(-4, 4).

β) Για την πλευρά ΑΒ ισχύει ότι:

$$\lambda_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 4}{-3 - (-4)} = \frac{-7}{1} = -7$$

Επομένως η ευθεία ΑΒ έχει εξίσωση:

$$y - y_A = \lambda_{AB}(x - x_A) \Leftrightarrow y - 4 = -7(x + 4) \Leftrightarrow y = -7x - 24$$

Για την ευθεία ΒΓ ισχύει ότι:

$$ΒΓ \perp ΑΔ \Leftrightarrow \lambda_{ΒΓ} \lambda_{ΑΔ} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{ΒΓ}(-2) = -1 \Leftrightarrow \lambda_{ΒΓ} = \frac{1}{2}$$

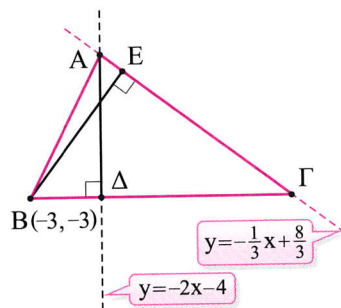
Επομένως η ευθεία ΒΓ έχει εξίσωση:

$$y - y_B = \lambda_{ΒΓ}(x - x_B) \Leftrightarrow y + 3 = \frac{1}{2}(x + 3) \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

γ) Το σημείο Γ είναι το σημείο τομής των ευθειών ΒΓ και ΑΓ. Λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \\ y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \end{cases}$$

Επομένως είναι Γ(5, 1).



δ) Είναι $ΑΓ: y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$, οπότε ισχύει ότι:

$$\lambda_{ΑΓ} = -\frac{1}{3}$$

Για την ευθεία ΒΕ ισχύει ότι:

$$ΒΕ \perp ΑΓ \Leftrightarrow \lambda_{ΒΕ}\lambda_{ΑΓ} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{ΒΕ}\left(-\frac{1}{3}\right) = -1 \Leftrightarrow \lambda_{ΒΕ} = 3$$

Επομένως η ευθεία ΒΕ έχει εξίσωση:

$$y - y_B = \lambda_{ΒΕ}(x - x_B) \Leftrightarrow y + 3 = 3(x + 3) \Leftrightarrow y = 3x + 6$$

ε) Το ορθόκεντρο Η του τριγώνου ΑΒΓ είναι το σημείο τομής των υψών ΑΔ και ΒΕ. Λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = -2x - 4 \\ y = 3x + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 4 \\ -2x - 4 = 3x + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

Επομένως είναι $H(-2, 0)$.

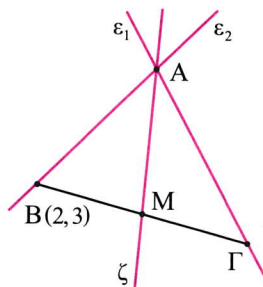
7.16 Δεδομένη διάμεσος

Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = -2x + 13, \quad \varepsilon_2 \quad \text{και}$$

$$\zeta: y = -5x + 22$$

που διέρχονται από το σημείο Α. Θεωρούμε επίσης το σημείο $B(2, 3)$ της ε_2 και σημείο Γ της ε_1 τέτοιο, ώστε η ευθεία ζ να διέρχεται από το μέσο Μ του ΒΓ. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Γ.



Λύση

Το Α είναι το σημείο τομής των ευθειών ε_1 και ζ . Λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = -2x + 13 \\ y = -5x + 22 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 7 \end{cases}$$

Επομένως είναι $A(3, 7)$. Το σημείο $\Gamma(x_\Gamma, y_\Gamma)$ ανήκει στην ευθεία $\varepsilon_1: y = -2x + 13$, άρα ισχύει ότι:

$$y_\Gamma = -2x_\Gamma + 13$$

οπότε είναι $\Gamma(x_\Gamma, -2x_\Gamma + 13)$. Το Μ είναι μέσο του ΒΓ, άρα ισχύουν:

$$x_M = \frac{x_B + x_\Gamma}{2} = \frac{2 + x_\Gamma}{2} \quad \text{και}$$

$$y_M = \frac{y_B + y_\Gamma}{2} = \frac{3 - 2x_\Gamma + 13}{2} = \frac{16 - 2x_\Gamma}{2} = 8 - x_\Gamma$$

δηλαδή είναι $M\left(\frac{2+x_\Gamma}{2}, 8-x_\Gamma\right)$. Το σημείο M ανήκει στην ευθεία ζ : $y = -5x + 22$, οπότε ισχύει ότι:

$$y_M = -5x_M + 22 \Leftrightarrow 8 - x_\Gamma = -5 \cdot \frac{2+x_\Gamma}{2} + 22 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 16 - 2x_\Gamma = -10 - 5x_\Gamma + 44 \Leftrightarrow 3x_\Gamma = 18 \Leftrightarrow x_\Gamma = 6$$

Άρα είναι $\Gamma(6, 1)$.

7.17 Δεδομένη διχοτόμος

Δίνονται δύο μη παράλληλες ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \quad \text{και} \quad \varepsilon_2$$

Η ευθεία δ : $y = x - 1$ διχοτομεί μια από τις γωνίες που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2 . Να βρείτε την εξίσωση της ε_2 .

Λύση

Βρίσκουμε αρχικά το σημείο τομής A των ε_1 και δ λύνοντας το σύστημα:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \\ y = x - 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 2 \\ y = 1 \end{array} \right.$$

Άρα είναι $A(2, 1)$. Επιλέγουμε τυχαίο σημείο B της:

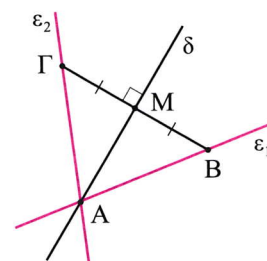
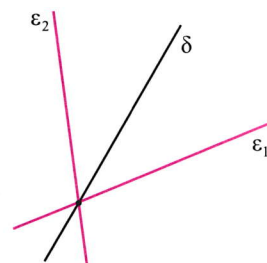
$$\varepsilon_1: y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

(διαφορετικό του A). Για παράδειγμα, για $x = 5$ είναι:

$$y = \frac{1}{3} \cdot 5 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = 2$$

Άρα έχουμε το σημείο $B(5, 2)$ της ε_1 . Το συμμετρικό σημείο Γ του B ως προς την ευθεία δ θα ανήκει στην ευθεία ε_2 . Βρίσκουμε το σημείο Γ ως εξής:

- $B\Gamma \perp \delta \Leftrightarrow \lambda_{B\Gamma} \lambda_\delta = -1 \Leftrightarrow \lambda_{B\Gamma} \cdot 1 = -1 \Leftrightarrow \lambda_{B\Gamma} = -1$
- $B\Gamma: y - y_B = \lambda_{B\Gamma}(x - x_B) \Leftrightarrow y - 2 = -1 \cdot (x - 5) \Leftrightarrow y = -x + 7$



- Βρίσκουμε το σημείο τομής M των ευθειών $B\Gamma$ και δ λύνοντας το σύστημα:

$$\begin{cases} y = -x + 7 \\ y = x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

Άρα είναι $M(4, 3)$.

- Το M είναι το μέσο του τμήματος $B\Gamma$, άρα ισχύουν:

$$\blacktriangleright 2x_M = x_B + x_\Gamma \Leftrightarrow 2 \cdot 4 = 5 + x_\Gamma \Leftrightarrow x_\Gamma = 3$$

$$\blacktriangleright 2y_M = y_B + y_\Gamma \Leftrightarrow 2 \cdot 3 = 2 + y_\Gamma \Leftrightarrow y_\Gamma = 4$$

Άρα είναι $\Gamma(3, 4)$.

Η e_2 διέρχεται από τα σημεία $A(2, 1)$ και $\Gamma(3, 4)$, οπότε έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y_\Gamma - y_A}{x_\Gamma - x_A} \Leftrightarrow \lambda = \frac{4 - 1}{3 - 2} \Leftrightarrow \lambda = 3$$

Άρα η ευθεία e_2 έχει εξίσωση:

$$y - y_A = \lambda(x - x_A) \Leftrightarrow y - 1 = 3(x - 2) \Leftrightarrow y = 3x - 5$$

7.18 Γεωμετρικός τόπος σημείων της μορφής $M(f(\lambda), g(\lambda))$

Έστω ότι έχουμε σημεία της μορφής $M(f(\lambda), g(\lambda))$, όπου $f(\lambda)$ και $g(\lambda)$ συναρτήσεις που έχουν μεταβλητή το λ . Για να βρούμε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M , εργαζόμαστε ως εξής:

Θέτουμε $x = f(\lambda)$ και $y = g(\lambda)$, οπότε είναι $M(x, y)$, και προσπαθούμε να βρούμε μια ισότητα που να συνδέει τα x και y και δεν περιέχει το λ . Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε απαλοιφή του λ .

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}$, το σημείο $M(\lambda + 3, 4\lambda - 5)$ κινείται σε μια ευθεία.

Λύση

Έστω ότι είναι $M(x, y)$. Έχουμε:

$$\begin{cases} x = \lambda + 3 \\ y = 4\lambda - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = x - 3 \\ y = 4(x - 3) - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = x - 3 \\ y = 4x - 17 \end{cases}$$

Άρα οι συντεταγμένες του σημείου M ικανοποιούν την εξίσωση:

$$y = 4x - 17$$

Επομένως το σημείο M κινείται πάνω στην ευθεία ε με εξίσωση $y = 4x - 17$.

Θέματα προς απάντηση

Εξίσωση ευθείας

7.19 Δίνονται τα σημεία $A(-1, 2)$ και $B(4, 7)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία:

- α) διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης 2,
- β) διέρχεται από το B και έχει συντελεστή διεύθυνσης -3 ,
- γ) διέρχεται από τα σημεία A και B .

7.20 Δίνονται τα σημεία $A(6, 5)$ και $B(4, 1)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται:

- α) από τα σημεία A και B ,
- β) από το B και είναι κάθετη στην AB ,
- γ) από το A και είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$
- δ) από το B και είναι κάθετη στον άξονα $x'x$.

7.21 Δίνονται τα σημεία $A(1, 2)$ και $B(5, 6)$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B .
- β) Να αποδείξετε ότι η μεσοκάθετη ϵ του ευθύγραμμου τμήματος AB έχει εξίσωση την $y = -x + 7$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.22 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(4, -3)$ και είναι:

- α) παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a} = (2, -4)$,
- β) κάθετη στο διάνυσμα $\vec{\beta} = (-12, 3)$,
- γ) παράλληλη στον άξονα $y'y$,
- δ) κάθετη στον άξονα $y'y$.

7.23 Δίνεται το διάνυσμα $\vec{a} = (3, 0)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(2, 5)$ και είναι:

- α) παράλληλη στο $\vec{a}$, β) κάθετη στο $\vec{a}$.

7.24 Δίνεται το διάνυσμα $\vec{a} = (0, 2)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(-3, 4)$ και είναι:

- α) παράλληλη στο $\vec{a}$, β) κάθετη στο $\vec{a}$.

7.25 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(-2, 3)$ και:

- α) είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta_1: y = 5x - 7$,
- β) είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta_2: y = \frac{1}{4}x + 21$,
- γ) σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$,
- δ) είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$,
- ε) είναι παράλληλη στον άξονα $y'y$,
- στ) διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

7.26 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(4, -1)$ και:

- α) είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta_1: y = -2x + 5$$

- β) είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta_2: y = \frac{-x + 12}{3}$,

- γ) σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$,

- δ) είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{v} = (3, -6)$,

- ε) είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{w} = (0, 4)$,

- στ) είναι παράλληλη στη διχοτόμο της γωνίας $\widehat{xOy}$.

7.27 Δίνεται το σημείο $A(-2, 3)$ και το διάνυσμα $\vec{AB} = (6, -2)$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες του σημείου B ,
- β) την ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και το μέσο του AB ,
- γ) τη μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος AB .

7.28 Δίνονται τα σημεία $A(-6, 4)$, $B(a, 6a)$ και $\Gamma(a - 3, a + 1)$ με $a \in \mathbb{R}$. Αν η ευθεία $B\Gamma$ έχει συντελεστή διεύθυνσης 3, να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) την εξίσωση της ευθείας $B\Gamma$,
- γ) τη γωνία που σχηματίζει η AB με τον άξονα $x'x$,
- δ) την εξίσωση της ευθείας ϵ που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη στην ευθεία $B\Gamma$,
- ε) την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το Γ και είναι κάθετη στην AB .

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

7.29 Θεωρούμε τα σημεία:

$$A(6, \mu) \text{ και } B(\mu + 2, \mu + 1) \text{ με } \mu \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία είναι διαφορετικά μεταξύ τους για κάθε $\mu \in \mathbb{R}$ και να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα A και B.
β) Να βρείτε για ποια τιμή του μ το σημείο $\Gamma(4, 2)$ περιέχεται στην ευθεία AB.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.30 Δίνεται το σημείο $A(4, 2)$ και τα διανύσματα $\vec{a} = (\mu, 6)$ και $\vec{b} = (6, \mu - 1)$, με $\mu \in \mathbb{R}$, για τα οποία ισχύει $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό μ ,
β) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το A και είναι:
i) παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a}$,
ii) κάθετη στο διάνυσμα $\vec{b}$.

Τομές ευθειών

7.31 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(1, 10)$ και από το σημείο τομής των ευθειών:

$$e_1: y = 2x + 5 \text{ και } e_2: y = -5x - 9$$

7.32 Θεωρούμε το ευθύγραμμο τμήμα AB με μέσο M και $A(1, -2)$, $M(-2, 5)$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες του σημείου B,
β) την εξίσωση της μεσοκάθετης ε του ευθύγραμμου τμήματος AB, καθώς και τα κοινά σημεία με τους άξονες x' και y' .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.33 Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $e_1: y = x + 3$, $e_2: y = -2x + 15$ και $e_3: y = 3x - 5$ διέρχονται από το ίδιο σημείο.

7.34 Οι ευθείες:

$$e_1: y = 2x + 16, \quad e_2: y = -5x + 2 \text{ και}$$

$$e_3: y = ax - 4a - 6$$

διέρχονται από το ίδιο σημείο. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
β) τα σημεία τομής της e_3 με τους άξονες.

7.35 Οι ευθείες:

$$e_1: y = (a - 4)x + a \text{ και}$$

$$e_2: y = (14 - 2a)x - a - 2$$

είναι παράλληλες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,

β) τα σημεία τομής των e_1 και e_2 με τους άξονες.

7.36 Οι ευθείες:

$$e_1: y = \mu x + \mu - 7 \text{ και } e_2: y = \frac{\mu - 6}{9}x + 2\mu$$

είναι κάθετες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό μ ,
β) το σημείο τομής A των e_1 και e_2 ,
γ) τον αριθμό a , ώστε η ευθεία $\zeta: y = ax + a - 19$ να διέρχεται από το σημείο A.

7.37 Θεωρούμε την ευθεία e_1 που τέμνει τους άξονες x' και y' στα σημεία $A(3, 0)$ και $B(0, 6)$ αντίστοιχα.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας e_1 .
β) Αν e_2 είναι η ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και είναι κάθετη στην e_1 , να βρείτε:
i) την εξίσωση της ευθείας e_2 ,
ii) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών e_1 και e_2 .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.38 Θεωρούμε την ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία $A(1, -2)$ και $B(5, 6)$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της ευθείας ε ,
β) τα σημεία τομής της ε με τους άξονες,
γ) την εξίσωση της ευθείας ζ_1 που είναι παράλληλη στην ε και διέρχεται από το σημείο $\Gamma(-4, -3)$,
δ) την εξίσωση της ευθείας ζ_2 που είναι κάθετη στην ε και διέρχεται από το σημείο $\Delta(6, 7)$,
ε) το σημείο τομής των ευθειών ζ_1 και ζ_2 .

7.39 Δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα AB με $A(1, 7)$ και $B(-3, 5)$. Να βρείτε:

- α) τη μεσοκάθετη ε του ευθύγραμμου τμήματος AB,
- β) τα σημεία τομής Γ και Δ της ευθείας ε με τους άξονες y'y και x'x αντίστοιχα,
- γ) το σημείο τομής των ευθειών ΑΓ και ΒΔ.

7.40 Δίνονται τα σημεία:

$$A(a, 2 - a), \quad B(a + 6, a + 9) \quad \text{και} \quad \Gamma(5, -3)$$

Αν η ευθεία AB έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{1}{2}$, να βρείτε:

- α) τον αριθμό α,
- β) τα σημεία τομής της ευθείας AB με τους άξονες,
- γ) την εξίσωση της ευθείας ΑΓ και τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα x'x,
- δ) την εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην ευθεία AB στο σημείο B,
- ε) το σημείο τομής της ευθείας ε με την ευθεία ΑΓ.

7.41 Δίνεται η ευθεία ε: $y + x = 1$ και το σημείο $A(2, -4)$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη στην ε,
- β) την προβολή του σημείου Α πάνω στην ευθεία ε.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.42 Δίνεται το σημείο $A(-3, 5)$ και η ευθεία ε: $y = -\frac{1}{2}x + 1$. Να βρείτε:

- α) την προβολή του Α στην ευθεία ε,
- β) το συμμετρικό του Α ως προς την ευθεία ε.

7.43 Δίνονται τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(5, 1)$ και έστω ε η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος AB. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της ευθείας ε,
- β) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ε με τους άξονες.

7.44 Δίνονται τα σημεία $A(1, -2)$ και $B(2, 3)$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία Α και Β.
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΚΛ, όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων και Κ, Λ είναι τα σημεία τομής της ε με τους άξονες x'x και y'y αντίστοιχα.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.45 Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy θεωρού-

με την ευθεία ε: $y = x + \kappa - 1$, όπου κ θετικός ακέραιος μεγαλύτερος της μονάδας.

- α) Να βρείτε, με τη βοήθεια του κ, τα σημεία τομής Α και Β της ευθείας με τους άξονες x'x και y'y, καθώς και το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.

- β) Αν ισχύει $(ΟΑΒ) < 2$, να αποδείξετε ότι $\kappa = 2$.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.46 Θεωρούμε τα σημεία $A(a, 0)$ και $B(0, \beta)$, όπου $a\beta > 0$ και $a \neq \beta$.

- α) Να αποδείξετε ότι:

$$AB: y = -\frac{\beta}{a}x + \beta$$

- β) Αν ε είναι η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $M(a, \beta)$ και είναι κάθετη προς την ευθεία AB, τότε:

- i) να βρείτε την εξίσωση της ε,
- ii) αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα x'x στο σημείο Κ και τον άξονα y'y στο σημείο Λ, να αποδείξετε

$$\text{ότι } (ΟΚΛ) = \frac{(a^2 - \beta^2)^2}{2a\beta}, \text{ όπου Ο είναι η αρχή}$$

των αξόνων. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.47 Οι ευθείες:

$$e_1: y = 2x - 10 \quad \text{και} \quad e_2: y = ax + 9 - 2a$$

με $a \in \mathbb{R}$, τέμνουν τον άξονα x'x στο ίδιο σημείο.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α.
- β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας e_3 που διέρχεται από το σημείο $A(6, -3)$ και είναι κάθετη στην e_2 .
- γ) Θεωρούμε το σημείο τομής Β των e_1 και e_3 και το σημείο $M(4\kappa + 10, 3\kappa - 5)$ με $\kappa \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $MB \geq 5$.

7.48 Θεωρούμε ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $M(4, -2)$ και σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα x'x. Έστω επίσης Ε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ε με τους άξονες x'x και y'y.

- α) Να αποδείξετε ότι $E \geq 16$.
- β) Έστω ότι το εμβαδόν Ε παίρνει την ελάχιστη τιμή του. Θεωρούμε και την ευθεία:

$$\zeta: y = ax - 5a + 1 \quad \text{με} \quad a \neq \frac{1}{2}$$

- i) Να αποδείξετε ότι ε: $y = \frac{1}{2}x - 4$.
- ii) Αν Ν είναι το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ και $K(7, -3)$, να αποδείξετε ότι $KN \geq \sqrt{5}$.

Σημείο που ανήκει σε ευθεία

7.49 Δίνονται τα σημεία $A(4, -3)$ και $B(-2, 5)$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B ,
- β) για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο $\Gamma(-5, 2\lambda + 1)$.

7.50 Δίνονται τα σημεία:

$$A(a, a - 3) \quad \text{και} \quad B(7a, 3a - 1) \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η ευθεία:

$$\varepsilon: y = 3x - 22$$

διέρχεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB . Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τα σημεία τομής της ευθείας AB με τους άξονες.

7.51 Θεωρούμε την ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x - 5$ και το διάνυσμα $\vec{a} = (3, \lambda + 4)$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Η ευθεία ε είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a}$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
- β) Το σημείο $A(\mu, 7 - \mu)$, με $\mu \in \mathbb{R}$, ανήκει στην ευθεία ε . Να βρείτε:
 - i) τον αριθμό μ ,
 - ii) την ευθεία ζ που διέρχεται από το A και είναι κάθετη στην ε .

7.52 Δίνονται τα σημεία $A(1, -1)$ και $B(3, 5)$. Να βρείτε σημείο M της ευθείας $\varepsilon: y = -3x - 2$, ώστε $\vec{MA} \perp \vec{MB}$.

7.53 Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = -2x + \mu$, η οποία διέρχεται από το σημείο $A(16 - \mu, 8 - \mu)$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό μ ,
- β) τα σημεία της ευθείας ε τα οποία απέχουν από το σημείο $B(-1, 2)$ απόσταση ίση με 5.

7.54 Δίνονται τα σημεία $A(a, 5)$ και $B(3, 2a)$ με $a \in \mathbb{R}$. Η ευθεία ε , που διέρχεται από τα σημεία A και B , σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και την εξίσωση της ε .
- β) Αν το σημείο $B(\beta, 3\beta - 5)$ ανήκει στην ευθεία ε , να βρείτε:
 - i) τον αριθμό β και την απόσταση του B από την αρχή των αξόνων,

ii) την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το B και είναι κάθετη στην ε ,

iii) σημείο Γ της ε και σημείο Δ της ζ , ώστε το $\Gamma\Delta$ να έχει μέσο το $M(2, 7)$.

7.55 Δίνονται τα σημεία $A(\lambda + \mu, 2\lambda)$ και $B(\mu, \lambda - 2\mu)$ με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Αν το ευθύγραμμο τμήμα AB έχει μέσο το σημείο $M\left(\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}\right)$, να βρείτε:

- α) τις τιμές των λ και μ ,
- β) σημείο K της ευθείας:

$$\varepsilon: y = -7x + 23$$

ώστε το τρίγωνο AKB να είναι ορθογώνιο στο K ,

γ) σημείο Γ της ευθείας $\zeta_1: y = 2x + 8$, ώστε το μέσο του $A\Gamma$ να ανήκει στην ευθεία $\zeta_2: y = -3x - 4$.

7.56 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = (a + 3)x + a, \quad \varepsilon_2: y = \frac{5}{3}x - \frac{14}{3} \quad \text{και}$$

$$\varepsilon_3: y = -3x + 14$$

Η ευθεία ε_1 διέρχεται από το σημείο $A(11, 9)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -2$.
- β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ και ε_3 διέρχονται από το ίδιο σημείο.
- γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ η οποία διέρχεται από το σημείο A και τέμνει τις ε_2 και ε_3 στα σημεία M και B αντίστοιχα έτσι, ώστε το M να είναι μέσο του AB .

7.57 α) Αν $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι σημεία της ευθείας $\varepsilon: y = \lambda x + \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$AB = |x_2 - x_1| \sqrt{\lambda^2 + 1}$$

- β) Θεωρούμε την ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x + \beta$ με $\lambda > 0$. Τα σημεία $A(-1, y_1)$, $B(0, 6)$ και $\Gamma(3, y_2)$ ανήκουν στην ευθεία ε και ισχύει ότι $B\Gamma = AB + \sqrt{20}$.
 - i) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και β .
 - ii) Έστω ζ ευθεία παράλληλη στην ε , η οποία διέρχεται από το $\Delta(2, 5)$. Αν E είναι το συμμετρικό του Δ ως προς το A και Z το σημείο τομής της ευθείας ζ με τον άξονα $y'y$, να βρείτε τη γωνία $\widehat{\Delta EZ}$.

Στοιχεία τριγώνων

7.58 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές τα σημεία $A(3, 1)$, $B(-1, 1)$ και $\Gamma(2, 4)$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της πλευράς $A\Gamma$,
- β) τις εξισώσεις του ύψους BD και της διαμέσου AM .
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.59 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με $A(-3, 2)$, ενώ η πλευρά $B\Gamma$ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = x - 5$ και το ύψος GA βρίσκεται πάνω στην ευθεία:

$$y = \frac{2}{3}x - 2$$

Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ ,
- β) την εξίσωση της πλευράς $A\Gamma$,
- γ) την εξίσωση της πλευράς AB ,
- δ) τις συντεταγμένες της κορυφής B ,
- ε) την εξίσωση της διαμέσου BM ,
- στ) την εξίσωση της μεσοκάθετης της πλευράς $B\Gamma$.

7.60 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(2, 1)$. Οι ευθείες πάνω στις οποίες βρίσκονται τα δύο από τα ύψη του έχουν εξισώσεις:

$$y = -3x + 11 \quad \text{και} \quad y = x + 3$$

Να βρείτε:

- α) τις εξισώσεις των ευθειών πάνω στις οποίες βρίσκονται οι πλευρές AB και $A\Gamma$,
- β) τις συντεταγμένες των κορυφών B και Γ ,
- γ) την εξίσωση της ευθείας $B\Gamma$.

7.61 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με βάση $B\Gamma$, η οποία βρίσκεται πάνω στην ευθεία με εξίσωση $y = \frac{x}{2} - 2$. Επίσης είναι $A(3, 7)$, $B\Gamma = 4\sqrt{5}$ και η τετμημένη του B είναι μικρότερη του 6 .

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών B και Γ .
- β) Αν για το σημείο Σ ισχύει ότι $\vec{G\Sigma} = (0, -5)$, να βρείτε τη γωνία $\widehat{BA\Sigma}$.

7.62 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με $A(-5, -2)$, ενώ η διάμεσός του BM βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = x - 1$ και το ύψος του GA βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = -2x - 2$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της πλευράς AB ,

- β) τις συντεταγμένες της κορυφής B ,
- γ) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ ,
- δ) τη γωνία $\widehat{\Gamma}$.

7.63 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με $A(3, 5)$, του οποίου οι διάμεσοι BM και GN βρίσκονται πάνω στις ευθείες $y = -5x + 12$ και $y = x - 2$ αντίστοιχα. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των κορυφών B και Γ ,
- β) τις εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$,
- γ) την εξίσωση του ύψους GA , καθώς και τις συντεταγμένες του σημείου Δ .

7.64 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ στο οποίο η πλευρά AB βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = -3x - 20$, το ύψος AD βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = -x - 6$ και η διάμεσος BM βρίσκεται πάνω στην ευθεία:

$$y = \frac{7x + 20}{3}$$

Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των κορυφών A και B ,
- β) την εξίσωση της πλευράς $B\Gamma$,
- γ) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ ,
- δ) το περίκεντρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

7.65 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ στο οποίο η πλευρά $A\Gamma$ βρίσκεται στην ευθεία $y = -\frac{1}{2}x + \frac{15}{2}$, το ύψος AD βρίσκεται στην ευθεία $y = -x + 8$ και η μεσοκάθετη της πλευράς AB είναι η ευθεία $\mu: y = -\frac{1}{3}x - \frac{8}{3}$.

- α) Να βρείτε:
 - i) τις συντεταγμένες της κορυφής A ,
 - ii) τις συντεταγμένες της κορυφής B ,
 - iii) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ ,
 - iv) τη μεσοκάθετη της πλευράς $A\Gamma$.
- β) Δίνονται τα σημεία $K(2, 14)$ και $\Lambda(8, 16)$. Να βρείτε σημείο P για το οποίο ισχύει:

$$PA = P\Gamma \quad \text{και} \quad PK = PA$$

7.66 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Η ευθεία $B\Gamma$ έχει εξίσωση $y = \frac{x}{2} - 1$, η ευθεία $A\Gamma$ έχει συντελεστή διεύθυνσης -3 και το $M(5, 5)$ είναι το μέσο της πλευράς AB .

- α) Να αποδείξετε ότι το μέσο της $B\Gamma$ είναι το $N(6, 2)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $B(\beta, \beta - 5)$, τότε:

- i) να αποδείξετε ότι $\beta = 8$,
- ii) να βρείτε τις συντεταγμένες του Γ,
- iii) να βρείτε τις συντεταγμένες του Α.

7.67 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $A(-2, 4)$. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = 3x - 5$ και η διχοτόμος ΓΔ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = x + 2$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες του σημείου Β,
- β) τις συντεταγμένες του σημείου Δ,
- γ) την εξίσωση της ευθείας ΒΓ,
- δ) την εξίσωση της ευθείας ΑΓ.

7.68 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, με κορυφή $A(-3, 3)$, και μια πλευρά του που βρίσκεται πάνω στην ευθεία:

$$y = x - 2$$

α) Αν ΑΔ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ.

β) Αν επιπλέον η διάμεσος ΓΜ βρίσκεται πάνω στην

ευθεία $y = \frac{5x + 10}{9}$, να βρείτε:

- i) τις συντεταγμένες του σημείου Γ και την εξίσωση της πλευράς ΑΓ,

ii) τις συντεταγμένες του σημείου Β και την εξίσωση της πλευράς ΑΒ,

iii) το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ.

7.69 Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με:

$$A(5, 5) \text{ και } B(9, -7)$$

ενώ το ορθόκεντρό του είναι το σημείο $H(4, -2)$.

α) Να βρείτε:

- i) τις εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ,
- ii) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ,
- iii) την εξίσωση της μεσοκάθετης της πλευράς ΒΓ.

β) Έστω Ρ τυχαίο και σταθερό σημείο της ευθείας ΑΓ, με θετική τετμημένη. Μια ευθεία ζ διέρχεται από το Ρ και τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Οx και Οy στα σημεία Σ και Τ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα:

$$\frac{1}{|\vec{OS}|} + \frac{1}{|\vec{OT}|}$$

είναι σταθερό (ανεξάρτητο της ευθείας ζ).

Εύρεση ευθείας με γνωστό συντελεστή διεύθυνσης

7.70 Δίνονται τα σημεία $A(3, -8)$ και $B(7, -10)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{AB}$ και το σημείο της με τετμημένη -2 απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση $2\sqrt{2}$.

7.71 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που είναι παράλληλη στην ευθεία ζ: $y = -3x + 2017$ και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 24 τ.μ.

7.72 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε η οποία είναι κάθετη στην ευθεία ζ: $y = \frac{x + 21}{2}$ και τέμνει τους άξονες y'y και x'x στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, ώστε η τεταγμένη του Α και η τετμημένη του Β να έχουν άθροισμα 9.

7.73 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{v} = (3, -6)$ και επιπλέον τέμνει τους άξονες x'x και y'y στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, ώστε να ισχύει $AB = 2\sqrt{5}$.

7.74 Δίνεται ευθεία ε η οποία σχηματίζει με τον άξο-

να x'x γωνία ω με $\sin \omega = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με 2.

β) Αν επιπλέον η ευθεία ε τέμνει τους άξονες x'x και y'y στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, ώστε το μέσο Μ του ΑΒ να ανήκει στην ευθεία:

$$\zeta: y = -5x + 9$$

να βρείτε την εξίσωση της ε.

Εύρεση ευθείας που διέρχεται από γνωστό σημείο

7.75 Να βρείτε ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $P(3, 2)$ και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 4 τ.μ.

7.76 Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = x + 1$ και το σημείο $P(3, 11)$. Να βρείτε ευθεία ζ που διέρχεται από το σημείο P και τέμνει την ε σε σημείο A το οποίο απέχει απόσταση 5 από την αρχή των αξόνων.

7.77 Δίνονται τα σημεία:

$$P(-2, 6) \quad \text{και} \quad M(-8, 4)$$

Να βρείτε ευθεία ε που διέρχεται από το P και τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B αντίστοιχα, ώστε $\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB}$.

7.78 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = 2x + 3 \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: y = x - 1$$

Να βρείτε ευθεία ζ η οποία διέρχεται από το σημείο $P(2, 3)$ και τέμνει τις ε_1 και ε_2 στα σημεία A και B αντίστοιχα, ώστε οι τεταγμένες των A και B να έχουν άθροισμα 8.

7.79 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = \frac{x}{2} + 5 \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: y = \frac{x}{2} - 5$$

και το σημείο $\Gamma(6, 4)$. Να βρείτε ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο $P(2, 1)$ και τέμνει τις ευθείες ε_1 και ε_2 στα σημεία A και B αντίστοιχα έτσι, ώστε $\widehat{AGB} = 90^\circ$.

7.80 Δίνεται η ευθεία $\varepsilon_1: y = \frac{1}{2}x + 2$. Θεωρούμε επίσης ευθεία ε_2 η οποία διέρχεται από το σημείο $\Sigma(4, -1)$ και τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B αντίστοιχα έτσι, ώστε να ισχύει:

$$\overrightarrow{BS} = 2\overrightarrow{SA}$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας ε_2 είναι:

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ η οποία διέρχεται από το σημείο $P\left(2, \frac{1}{2}\right)$ και τέμνει τις ε_1 και ε_2 στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα έτσι, ώστε να ισχύει $\Gamma\Delta = 5$.

Γεωμετρικοί τόποι

7.81 Δίνονται τα σημεία:

$$A(3\lambda - 1, 6\lambda - 5) \quad \text{και} \quad B(4\mu - 6, 10 - 2\mu) \quad \text{με} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) το σημείο A κινείται σε ευθεία ε και το σημείο B κινείται σε ευθεία ζ ,
- β) οι ευθείες ε και ζ είναι κάθετες και να βρείτε το σημείο τομής τους.

7.82 Δίνεται το σημείο $A(2\lambda - 3, 6\lambda - 11)$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) το σημείο A κινείται πάνω σε ευθεία ε ,
- β) για οποιαδήποτε τιμή του $\theta \in \mathbb{R}$, το σημείο $B(2 - \sin^2\theta, 1 + 3\eta\mu^2\theta)$ ανήκει στην ευθεία ε .

7.83 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon_1: y = 2x + \kappa \quad \text{και} \quad \varepsilon_2: y = 3x - 2\kappa + 5$$

Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\kappa \in \mathbb{R}$ το σημείο τομής M των ευθειών ε_1 και ε_2 ανήκει σε ευθεία, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

7.84 Δίνεται το σημείο $A(1, 11)$ και η ευθεία:

$$\varepsilon: y = 4x - 5$$

Αν το σημείο B κινείται στην ε , να αποδείξετε ότι:

- α) το μέσο M του ευθύγραμμου τμήματος AB κινείται σε ευθεία ζ_1 , της οποίας να βρείτε την εξίσωση,
- β) το σημείο N για το οποίο ισχύει $\overrightarrow{BN} = (5, -2)$ ανήκει σε ευθεία ζ_2 , της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

7.85 Δίνονται οι ευθείες:

$$\varepsilon: y = 3x - 7 \quad \text{και} \quad \zeta: y = \frac{1}{2}x - 2$$

Έστω $A(\lambda, \mu)$ ένα σημείο της ευθείας ε και B το συμμετρικό του A ως προς την ευθεία ζ .

- α) Να εκφράσετε τις συντεταγμένες του B συναρτήσει του λ.
 β) Να αποδείξετε ότι το σημείο B κινείται σε ευθεία.

7.86 Θεωρούμε τα σημεία:

$$A(-2t + 6, 0) \quad \text{και} \quad B(0, 4t - 2) \quad \text{με } t \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου M του AB.
 β) Να αποδείξετε ότι το M κινείται σε ευθεία, την οποία να προσδιορίσετε.
 γ) Αν $AB = d$, να αποδείξετε ότι $d^2 \geq 20$ και κατόπιν να βρείτε τα A και B, ώστε η απόσταση AB να είναι ελάχιστη. *(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)*

7.87 Αν το σημείο A(κ, λ) κινείται στην ευθεία:

$$\varepsilon: y = 3x - 5$$

να αποδείξετε ότι το σημείο M(2κ - 7, 4λ - 2) κινείται σε ευθεία ζ, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

7.88 Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 6$ και σημείο της P. Έστω A και B οι προβολές του P στους άξονες x'x και y'y αντίστοιχα. Καθώς το P κινείται στην ευθεία ε , να αποδείξετε ότι τα σημεία M για τα οποία ισχύει $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{BM}$ κινούνται σε ευθεία, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

7.89 Ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο Κρήτης. Σε κάθε χρονική στιγμή t του ταξιδιού η θέση M του πλοίου ως προς ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy είναι $M(2 + kt, \lambda + 2t)$, όπου κ, λ $\in \mathbb{R}$. Τη χρονική στιγμή t = 5 το πλοίο διέρχεται από το σημείο A(7, 13).

- α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ.
 β) Να αποδείξετε ότι το πλοίο διαγράφει γραμμή που βρίσκεται πάνω στην ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 1$.
 γ) Ένα δελφίνι κινείται παράλληλα προς το πλοίο. Να βρείτε ένα διάνυσμα μήκους 1, κάθετο προς την ευθεία πάνω στην οποία κινείται το δελφίνι.

7.90 Δίνεται τρίγωνο ABΓ, με A(8, 4), στο οποίο το ύψος ΒΔ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = -2x + 10$ και η διάμεσος ΒΜ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες της κορυφής B,
 β) τις εξισώσεις των πλευρών AB και ΑΓ,
 γ) το μήκος της διαμέσου ΒΜ,
 δ) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ,
 ε) την εξίσωση της μεσοκάθετης της πλευράς ΒΓ,
 στ) τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Σ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{SA}^2 + \overrightarrow{SG}^2 = 2\overrightarrow{SB}^2$$

Συνδυαστικά θέματα

7.91 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (1, -1) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (3, 0)$$

Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες του διανύσματος:

$$\vec{u} = 4\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{\beta}$$

- β) την εξίσωση της ευθείας που έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{\vec{u}^2}{5}$ και διέρχεται από το A(1, $\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 2$).

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.92 Έστω M(3, 5) το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB με A(1, 1).

- α) Να βρείτε:

- i) τις συντεταγμένες του σημείου B,

- ii) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B.

- β) Να βρείτε τις συντεταγμένες σημείου K του άξονα x'x έτσι, ώστε να ισχύει KA = KB.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.93 Θεωρούμε την ευθεία ε_1 που διέρχεται από το σημείο A(12, 4) και τέμνει τον άξονα x'x στο σημείο B με τετμημένη -4. Επίσης θεωρούμε την ευθεία δ_1 που σχηματίζει με τον άξονα x'x γωνία 45° και τέμνει τον άξονα y'y στο σημείο Γ με τεταγμένη -2.

- α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών ε_1 και δ_1 .
 β) Να βρείτε το σημείο τομής Δ των ευθειών ε_1 και δ_1 .
 γ) Θεωρούμε ευθεία ε_2 που διέρχεται από το Δ(4, 2) τέτοια, ώστε η ευθεία δ_1 να διχοτομεί μια γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2 . Να βρείτε:

- i) την εξίσωση της ευθείας ε_2 ,
- ii) την ευθεία δ_2 που διχοτομεί την άλλη γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2 .

7.94 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(-5, 4)$, $B(-1, 6)$, $\Gamma(4, 1)$ και σημείο M της πλευράς AB για το οποίο ισχύει $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$.

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$.
- β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M .
- γ) Αν το σημείο M έχει συντεταγμένες $\left(-4, \frac{9}{2}\right)$, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Γ και M .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

7.95 Θεωρούμε τα σημεία:

$$A(a, 8) \text{ και } B(-2, a-6) \text{ με } a \in \mathbb{R}$$

Η ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία A και B έχει συντελεστή διεύθυνσης 3.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και την εξίσωση της ε .
- β) Θεωρούμε σημείο Γ τέτοιο, ώστε:

$$2\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} = (-8, 6)$$

Να βρείτε:

- i) τις συντεταγμένες του σημείου Γ ,
- ii) την προβολή του Γ στην ευθεία ε ,
- iii) το συμμετρικό του Γ ως προς την ευθεία ε .
- γ) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M για τα οποία ισχύει $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA}^2$ είναι ευθεία, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

7.96 Δίνεται το σημείο $A(-3, 2)$ και το διάνυσμα $\vec{a} = (2\mu, 5 - \mu)$, με $\mu \in \mathbb{R}$, για το οποίο ισχύει:

$$|\vec{a}| = \sqrt{20}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\mu = 1$.
- β) Να βρείτε την ευθεία ε που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a}$.
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής B και Γ της ε με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Αν ζ είναι η μεσοκάθετη του τμήματος $B\Gamma$, να βρείτε τα σημεία τομής της ζ με τους άξονες.
- ε) Να βρείτε σημείο της ευθείας $\eta: y = \frac{x+50}{6}$ το οποίο ισαπέχει από τα σημεία B και Γ .

7.97 Θεωρούμε τα σημεία $O(0, 0)$, A και $B(6, 8)$. Το σημείο $\Lambda(3, 10)$ είναι το μέσο του AB και έστω K το μέσο του OA . Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των σημείων A και K ,
- β) το μέτρο του διανύσματος $\overrightarrow{KL}$,
- γ) την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία K και Λ ,
- δ) την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το B και είναι κάθετη στο διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$,
- ε) το σημείο τομής των ευθειών ε και ζ .

7.98 Δίνονται τα σημεία $A(\lambda + 1, \lambda - 1)$, $B(2, 2)$ και $\Gamma(4, 6)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τη μεσοκάθετη του τμήματος $B\Gamma$.
- β) Αν το σημείο A ισαπέχει από τα σημεία B και Γ , να βρείτε την τιμή του λ .
- γ) Για $\lambda = 4$ να βρείτε σημείο Δ , ώστε το τετράπλευρο $AB\Delta\Gamma$ να είναι ρόμβος.

(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)

7.99 α) Έστω ένα σημείο $M(a, \beta)$ με $a\beta \neq 0$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το M και τέμνει τους άξονες σε σημεία τα οποία ορίζουν ευθύγραμμο τμήμα που έχει μέσο το M .

β) Θεωρούμε ευθείες ε_1 και ε_2 τέτοιες, ώστε:

- η ε_1 τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B ,
- η ε_2 τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία Γ και Δ ,
- το μέσο του AB είναι το $K(\kappa, \nu)$ και το μέσο του $\Gamma\Delta$ είναι το $N(\kappa + 1, \nu + 1)$ με $\kappa > 0$,
- οι ευθείες ε_1 και ε_2 τέμνονται στο $\Sigma(-2, 12)$.

Να βρείτε τους αριθμούς κ και ν .

7.100 Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $A(2, 2)$ και $B(3, 5)$. Επίσης οι ευθείες των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$ τέμνουν τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες -1 και 13 αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι $\Gamma(8, 6)$ και $\Delta(7, 3)$.

β) Έστω ε η ευθεία που διέρχεται από το B και σχηματίζει με τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy ισοσκελές τρίγωνο.

- i) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .
- ii) Αν H είναι το συμμετρικό του Δ ως προς την ευθεία ε , να βρείτε τη γωνία $\widehat{ABH}$.

7.101 Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ με Α(3, 6), του οποίου η διαγωνίος ΒΔ έχει εξίσωση $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$. Επίσης η τεταγμένη του σημείου Β είναι κατά 8 μικρότερη από την τεταγμένη του σημείου Δ.

- α) Να αποδείξετε ότι Δ(11, 7).
 β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Β και Γ.
 γ) Αν Κ είναι το κέντρο του ρόμβου, να βάλετε σε αύξουσα σειρά τις γωνίες 60° , $\widehat{ΚΑΒ}$ και $\widehat{ΑΒΓ}$.

7.102 Δίνεται το ορθογώνιο ΑΒΓΔ με Α(6, 6) και ΒΓ = $2\sqrt{5}$. Επίσης η τετμημένη του σημείου Β είναι μεγαλύτερη από την τετμημένη του σημείου Γ και η πλευρά ΒΓ έχει εξίσωση $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

- α) Να βρείτε την κορυφή Β.
 β) Να βρείτε την κορυφή Γ.
 γ) Να βρείτε την κορυφή Δ.
 δ) Αν η ευθεία ΓΔ τέμνει τον άξονα y'y στο Ε, να βρείτε τη γωνία $\widehat{ΒΑΕ}$.

7.103 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy θεωρούμε τετράγωνο ΑΒΓΔ με Α(-5, 5). Η τετμημένη του Β είναι μικρότερη από -4 και μια διαγωνίος του ΑΒΓΔ βρίσκεται πάνω στην ευθεία:

$$ε: y = \frac{1}{2}x + 5$$

Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των κορυφών Β, Γ και Δ,
 β) ευθεία ζ παράλληλη στην ΑΔ, η οποία σχηματίζει με τους αρνητικούς ημιάξονες Οx' και Οy' τρίγωνο με εμβαδόν 6 τ.μ.

7.104 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις ΑΒ και ΓΔ. Είναι Β(4, 7) και έστω Μ το μέσο της ΒΓ. Η ευθεία ΔΓ έχει εξίσωση $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, η ευθεία ΔΜ έχει εξίσωση $y = \frac{10}{11}x + \frac{1}{11}$ και η ευθεία ΔΑ έχει εξίσωση $y = \mu x + \mu - 9$. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες της κορυφής Δ,
 β) τον πραγματικό αριθμό μ,
 γ) τις συντεταγμένες της κορυφής Α,
 δ) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ.

7.105 Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy θεω-

ρούμε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ του οποίου δύο πλευρές έχουν εξισώσεις:

$$y = 2x + 5 \quad (1) \quad \text{και} \quad y = \frac{1}{2}x + 2 \quad (2)$$

- α) Να εξετάσετε αν οι πλευρές που έχουν τις παραπάνω εξισώσεις είναι διαδοχικές ή απέναντι.
 β) Έστω ότι οι πλευρές ΑΒ και ΑΔ έχουν εξισώσεις τις (1) και (2) αντίστοιχα και επιπλέον το Μ(1, 4) είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του ΑΒΓΔ.
 i) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του ΑΒΓΔ.
 ii) Αν η μεσοκάθετη του ΑΔ τέμνει τον άξονα x'x στο σημείο Ε, να βρείτε τη γωνία $\widehat{ΔΑΕ}$.

7.106 Δίνονται τα σημεία Α(8, 0) και Β(0, 4) του καρτεσιανού επιπέδου Οxy.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από την αρχή των αξόνων Ο και το μέσο Δ του τμήματος ΑΒ.
 β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο Δ και είναι κάθετη στην ευθεία ΟΔ.
 γ) Έστω Μ τυχαίο σημείο της παραπάνω ευθείας ε. Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:

$$\overrightarrow{ΜΑ}^2 + \overrightarrow{ΜΒ}^2 = 2\overrightarrow{ΟΜ}^2$$

7.107 Θεωρούμε το σημείο Μ(-3, -2) και ευθεία που διέρχεται από το Μ και τέμνει τους αρνητικούς ημιάξονες στα σημεία Α και Β.

- α) Να αποδείξετε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης λ της ευθείας είναι αρνητικός.
 β) Έστω Ε(λ) το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.
 i) Να αποδείξετε ότι $E(\lambda) \geq 12$ για κάθε $\lambda < 0$.
 ii) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που σχηματίζει με τους ημιάξονες τρίγωνο με ελάχιστο εμβαδόν. (Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)

7.108 Οι ευθείες:

$$ε_1: y = \mu x - 6 \quad \text{και} \quad ε_2: y = \frac{\mu - 4}{4}x + 4$$

είναι κάθετες.

- α) Να βρείτε τον αριθμό μ.
 β) Να βρείτε το σημείο τομής Α των $ε_1$ και $ε_2$.
 γ) Αν η ευθεία ζ: $y = (\alpha - 7)x + \alpha$ διέρχεται από το σημείο Α, να βρείτε:

- i) τον αριθμό a ,
 ii) τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία ζ με τον άξονα $x'x$.
 δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδική ευθεία που διέρχεται από το $M\left(2, \frac{1}{2}\right)$ και τέμνει τις e_1 και e_2 στα σημεία B και Γ αντίστοιχα έτσι, ώστε το M να είναι μέσο του $B\Gamma$.

7.109 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\beta} = (\mu, 2\mu + 3)$ και $\vec{a} = (\kappa, 8)$ και ευθεία ε , ώστε:

$$\text{προβ}_{\vec{\beta}} \vec{a} = (-5, 5) \quad \text{και} \quad \varepsilon // \vec{a}$$

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
 β) Επιπλέον η ευθεία ε τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα, ώστε το μέσο M του $\Gamma\Delta$ να έχει τεταγμένη κατά 3 μεγαλύτερη από την τετμημένη του.
 i) Να βρείτε την εξίσωση της ε .
 ii) Αν $\vec{OH} = 3\vec{\beta} - \vec{a}$, να βρείτε το σημείο H , καθώς και το συμμετρικό του ως προς την ευθεία ε .

7.110 Θεωρούμε την ευθεία $\varepsilon: y = \mu x + 1$ και το διάνυσμα $\vec{v} = (9 - \mu, -2)$, όπου $\mu \in \mathbb{R}$. Η ευθεία ε είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{v}$.

α) Να βρείτε τον αριθμό μ .

β) Δίνονται τα σημεία:

$$A(\alpha, \beta) \quad \text{και} \quad B(\beta - 5, \alpha + 1)$$

ώστε η ευθεία ε να είναι μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος AB .

i) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ii) Δύο κάθετες ευθείες e_1 και e_2 διέρχονται από το μέσο του AB . Η e_1 τέμνει τον άξονα $x'x$ στο Σ και η e_2 τέμνει τον άξονα $y'y$ στο T . Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες ευθείες e_1 και e_2 το μέσο του ΣT κινείται σε ευθεία.

7.111 Δίνονται οι ευθείες:

$$e_1: y = x + 5 \quad \text{και} \quad e_2: y = 10$$

Έστω A το σημείο τομής των ευθειών e_1 και e_2 . Θεωρούμε τα σημεία $B(6, 11)$ και $\Delta(10, 10)$, τα οποία ανήκουν στις ευθείες e_1 και e_2 αντίστοιχα.

α) Να βρείτε ένα σημείο $\Gamma(x, 10)$ της ευθείας e_2 έτσι, ώστε να ισχύει $\vec{BA} \cdot \vec{B\Gamma} = 0$.

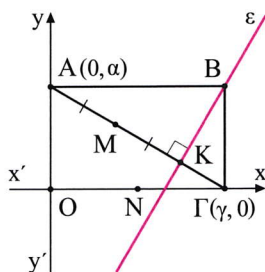
β) Να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{AD}$.

γ) Έστω ζ η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $\Delta(10, 10)$ και είναι κάθετη προς την ευθεία e_1 .

i) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ .

ii) Έστω K σημείο της ζ και Σ , P οι προβολές του K στους άξονες $x'x$ και $y'y$. Να αποδείξετε ότι καθώς το K κινείται στη ζ , η μεσοκάθετη του ΣP διέρχεται από σταθερό σημείο.

7.112 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε το ορθογώνιο $OAB\Gamma$ με $A(0, a)$ και $\Gamma(\gamma, 0)$, όπου $a, \gamma > 0$. Θεωρούμε την ευθεία ε που διέρχεται από το B και είναι κάθετη στην $A\Gamma$. Έστω επίσης K το σημείο τομής των ευθειών ε και



$A\Gamma$, M το μέσο του AK και N το μέσο του OG .

α) Να βρείτε (ως συνάρτηση των a και γ) τις εξισώσεις των ευθειών $A\Gamma$ και ε , καθώς και τις συντεταγμένες του K .

β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες MN και BM είναι κάθετες.

γ) Αν η ευθεία ε διέρχεται από το μέσο Σ του $N\Gamma$, τότε:

- i) να αποδείξετε ότι η ευθεία MN τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $3a$,
 ii) να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία BN με τον άξονα $x'x$.

7.113 Θεωρούμε δύο ευθείες e_1 και e_2 οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων και έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντίστοιχα. Έστω ότι οι e_1 και e_2 τέμνουν την ευθεία $y = a$ στα σημεία A και B αντίστοιχα. Οι κάθετες των e_1 και e_2 στα A και B αντίστοιχα τέμνονται στο Γ .

A. Να βρείτε τις συντεταγμένες του Γ συναρτήσει των λ_1, λ_2 και a .

B. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι $\Gamma(6, 8)$, $e_1 \perp e_2$ και η ευθεία e_1 σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$.

α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών e_1 και e_2 .

β) Θεωρούμε ευθεία e_3 τέτοια, ώστε η ευθεία OG να διχοτομεί μια από τις γωνίες που σχηματίζουν οι ευθείες e_1 και e_3 . Να βρείτε:

- i) την εξίσωση της e_3 ,
 ii) την εξίσωση της ευθείας που διχοτομεί την άλλη γωνία που σχηματίζουν οι e_1 και e_3 .

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

7.114 Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = -2x + 8$ και τα σημεία $A(5, 3)$ και $B(4, 10)$. Να βρείτε σημείο M της ευθείας ε τέτοιο, ώστε το άθροισμα $MA + MB$ να γίνεται ελάχιστο.

7.115 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων

Οxy δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ τέτοιο, ώστε καμία πλευρά να μην είναι κάθετη στον άξονα $x'x$. Αν λ_1, λ_2 και λ_3 είναι οι συντελεστές διεύθυνσης των ευθειών πάνω στις οποίες βρίσκονται οι πλευρές του $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_3\lambda_1 = -3$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

7.116 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Η ευθεία $y = 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με 2.
- β) Η ευθεία $x = 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με 0.
- γ) Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(3, 5)$ και $B(3, -2)$ δεν έχει συντελεστή διεύθυνσης.
- δ) Η ευθεία $y = 2017x + 2018$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$.
- ε) Κάθε ευθεία που διέρχεται από το σημείο $P(2, 3)$ έχει εξίσωση της μορφής:

$$y - 3 = \lambda(x - 2)$$

- στ) Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$, με $x_1 \neq x_2$, έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

- ζ) Η ευθεία $y = -3$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα:

$$\vec{v} = (2, 0)$$

- η) Η ευθεία $x = 4$ είναι κάθετη στο διάνυσμα:

$$\vec{v} = (0, 4)$$

Ερωτήσεις θεωρίας

7.117 α) Τι ονομάζουμε εξίσωση μιας γραμμής C ;

β) Τι ονομάζουμε γωνία που σχηματίζει μια ευθεία με τον άξονα $x'x$; Ποιες τιμές μπορεί να πάρει η γωνία αυτή;

γ) Τι ονομάζουμε συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας;

δ) Να αποδείξετε ότι αν μια ευθεία και ένα διάνυσμα είναι παράλληλα, τότε έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης.

ε) Να αποδείξετε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και

$$B(x_2, y_2), \text{ με } x_1 \neq x_2, \text{ είναι } \lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

στ) Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντίστοιχα, τότε να γράψετε τη σχέση που ικανοποιούν τα λ_1 και λ_2 όταν:

i) $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$

ii) $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

ζ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A.** Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ έχει εξίσωση $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$.
- B.** Να αντιστοιχίσετε κάθε ευθεία της στήλης A με τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ από τη στήλη B.

Στήλη A	Στήλη B
1. $y = \sqrt{3} \cdot x + 5$ •	• α) 0
2. $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + 7$ •	• β) $\frac{\pi}{6}$
3. $y = x - 21$ •	• γ) $\frac{\pi}{4}$
4. $y = -\frac{3}{\sqrt{3}}x + 13$ •	• δ) $\frac{\pi}{3}$
5. $y = -\frac{4x - 5}{4}$ •	• ε) $\frac{\pi}{2}$
6. $y = 4$ •	• στ) $\frac{2\pi}{3}$
7. $x = -3$ •	• ζ) $\frac{3\pi}{4}$
8. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \sqrt{3}$ •	• η) $\frac{5\pi}{6}$

- Γ.** Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy θεωρούμε την ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x + \beta$. Να συμπληρώσετε με το κατάλληλο σύμβολο ($<$ ή $>$ ή $=$) τα παρακάτω κενά:
- α) Η ευθεία ε τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy (όχι στο O) $\Leftrightarrow (\lambda \dots 0 \text{ και } \beta \dots 0)$.
- β) Η ευθεία ε τέμνει τον θετικό ημιάξονα Ox και τον αρνητικό ημιάξονα Oy' (όχι στο O) $\Leftrightarrow (\lambda \dots 0 \text{ και } \beta \dots 0)$.
- γ) Η ευθεία ε δεν διέρχεται από το 1ο ούτε από το 3ο τεταρτημόριο $\Leftrightarrow (\lambda \dots 0 \text{ και } \beta \dots 0)$.
- δ) Η ευθεία ε δεν διέρχεται από το 1ο ούτε από το 2ο τεταρτημόριο $\Leftrightarrow (\lambda \dots 0 \text{ και } \beta \dots 0)$.

Θέμα 2ο

Θεωρούμε μια ευθεία ε και ένα σημείο $A(6, -1)$ εκτός της ε . Έστω $M(2, 1)$ η προβολή του A στην ε . Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της ευθείας ε ,
- β) το συμμετρικό του A ως προς την ε .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

Θέμα 3ο

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η πλευρά ΑΒ, η διάμεσος ΓΜ και το ύψος ΑΔ βρίσκονται πάνω στις ευθείες $y = 3x - 1$, $y = 5$ και $y = -2x + 14$ αντίστοιχα. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες του σημείου Α,
- β) τις συντεταγμένες των σημείων Μ και Β,
- γ) την εξίσωση της πλευράς ΒΓ,
- δ) τις συντεταγμένες του σημείου Γ,
- ε) τη γωνία $\widehat{B}$.

Θέμα 4ο

Οι ευθείες:

$$e_1: y = -\frac{1}{2}x + 6\beta \quad \text{και} \quad e_2: y = (\beta - \alpha)x + 2\alpha$$

είναι κάθετες και το σημείο τομής τους ανήκει στην ευθεία $x = 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = -\frac{1}{2}$ και $\beta = \frac{3}{2}$.
- β) Να βρείτε ευθεία ζ που διέρχεται από το σημείο $P(2, -2)$ και τέμνει τις e_1 και e_2 στα σημεία Α και Β αντίστοιχα έτσι, ώστε οι τεταγμένες των Α και Β να έχουν άθροισμα 11.
- γ) Έστω Γ το σημείο τομής της e_1 με τον άξονα $y'y$, Δ σημείο της e_2 και Ε το συμμετρικό του Γ ως προς το Δ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο του Ε, καθώς το Δ κινείται στην e_1 .